

Semaine 4

LUNDI

- 1.1** C'est une série géométrique de raison $q = -1/3$. Comme $|-1/3| < 1$, elle converge. Sa somme vaut : $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{1 - (-1/3)} = \frac{1}{4/3} = \frac{3}{4}$.
- 1.2** On étudie la limite du terme général : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) = 1$. Le terme général ne tendant pas vers 0, la série diverge grossièrement d'après le cours.
- 2.1** On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1$. Par continuité de la fonction $\ln$ en 1, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ln(1) = 0$.
- 3.1** La fonction tangente est dérivable sur chaque intervalle de son domaine de définition ($\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$). Pour tout réel x dans son ensemble de dérivabilité, on a :

$$\begin{aligned}\tan'(x) &= \left(\frac{\sin}{\cos}\right)'(x) \\ &= \left(\frac{\cos(x)\cos(x) - \sin(x)(-\sin(x))}{\cos^2(x)}\right) \\ &= \left(\frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)}\right) \\ &= \frac{1}{\cos^2(x)}\end{aligned}$$

La tangente s'exprime en fait sous les deux formes équivalentes : pour tout réel x dans son ensemble de dérivabilité,

$$\tan'(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

- 4.1** f est une fonction polynôme, elle est donc dérivable (et continue) sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 + 1$. Comme $x^2 \geq 0$, on a $f'(x) \geq 1 > 0$. La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Comme f est continue et strictement croissante, elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Ainsi, 0 admet un unique antécédent α par f .
- 4.2** On calcule les valeurs : $f(0) = -1$ et $f(1) = 1 + 1 - 1 = 1$. Comme $f(0) < 0$ et $0 < f(1)$, on a $\alpha \in]0; 1[$.

1.1 Par substitution ou combinaison : en additionnant les deux lignes, on a $3x = 6 \iff x = 2$. En remplaçant dans la première ligne, $2 + y = 5 \iff y = 3$. L'unique solution est le couple $(2, 3)$.

2.1 On exprime tous les termes comme des puissances de 2 :

$$A = \frac{(2^3)^3 \times 2^{-5}}{(2^4)^2} = \frac{2^9 \times 2^{-5}}{2^8} = \frac{2^{9-5}}{2^8} = \frac{2^4}{2^8} = 2^{4-8} = 2^{-4}$$

Soit $A = \frac{1}{16}$.

2.2 On utilise les propriétés des exposants : $e^a \times e^b = e^{a+b}$ et $(e^a)^b = e^{ab}$.

$$e^{3x} \times e^{2x} = e^{10} \iff e^{3x+2x} = e^{10} \iff e^{5x} = e^{10}$$

Par stricte croissance de la fonction exponentielle :

$$5x = 10 \iff x = 2$$

L'unique solution est $S = \{2\}$.

3.1 C'est une série géométrique dérivée première de raison $q = 1/4$. Comme $|1/4| < 1$, elle converge. Sa somme vaut : $\sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = \frac{1}{(1 - 1/4)^2} = \frac{1}{(3/4)^2} = \frac{16}{9}$.

4.1 On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, soit $(1 + 2i)$:

$$z = \frac{(1+i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{1+2i+i+2i^2}{1^2+2^2}$$

Comme $i^2 = -1$, on obtient :

$$z = \frac{1+3i-2}{5} = \frac{-1+3i}{5} = -\frac{1}{5} + \frac{3}{5}i$$

1.1 On passe par la forme exponentielle :

$$1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

Donc :

$$\begin{aligned}
z &= \left(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^{10} \\
&= (\sqrt{2})^{10}e^{i\frac{10\pi}{4}} \\
&= 32e^{i\frac{5\pi}{2}} \\
&= 32e^{i(2\pi+\frac{\pi}{2})} \\
&= 32e^{i\frac{\pi}{2}} \\
&= 32i
\end{aligned}$$

2.1 On ajuste l'indice pour utiliser la formule de la série exponentielle :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!}\right) - \frac{(-1)^0}{0!} - \frac{(-1)^1}{1!} = e^{-1} - 1 - (-1) = \frac{1}{e}.$$

3.1 En utilisant l'équivalent usuel $e^u - 1 \underset{0}{\sim} u$ avec $u = 2x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, on obtient immédiatement : $e^{2x} - 1 \underset{0}{\sim} 2x$.

3.2 On sait que $\sin(x) \underset{0}{\sim} x$ et $e^{2x} - 1 \underset{0}{\sim} 2x$. Par quotient d'équivalents :

$$\frac{e^{2x} - 1}{\sin(x)} \underset{0}{\sim} \frac{2x}{x} = 2$$

La limite vaut donc 2.

4.1 Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned}
\cos(2x) &= \cos(x) \cos(x) - \sin(x) \sin(x) \\
&= \cos^2(x) - \sin^2(x) \\
&= \cos^2(x) - (1 - \cos^2(x)) \\
&= 2 \cos^2(x) - 1
\end{aligned}$$